

Instituto de Informática Comissão de Graduação de Engenharia de Computação

Dados de identificação Período Letivo: 2026/2 Professor Responsável: RENATO VENTURA BAYAN HENRIQUES Disciplina: INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO Sigla: ECP99002 Créditos: 2

Carga Horária CH Teórica: 10h CH Prática: 20h Total: 30h CH Coletiva: 30h CH Autônoma: 0h CH Individual: 0h Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula A Engenharia de Computação na atualidade. O curso de Engenharia de Computação na UFRGS.
--

Currículos		
Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	1	Obrigatória

Objetivos Apresentar a Universidade e o Curso de Engenharia de Computação aos alunos ingressantes. Analisar a atividade do Engenheiro de Computação e sua inserção no meio sócio-econômico atual. Discutir com os alunos, inclusive com a presença de profissionais e empresários da área, os aspectos relativos ao exercício da profissão, à competência profissional e à responsabilidade técnica e social. Estudar os métodos de aprendizagem e a formação da personalidade dentro do ambiente universitário sob os aspectos individual e coletivo. Implementar um projeto utilizando sala de aula invertida e artefatos tecnológicos que permitam ao aluno a oportunidade de vivenciar um vislumbre das atividades profissionais do ponto de vista da Teoria Sócio-histórica de Vygotsky. A Teoria Sociointeracionista de Vygotsky fornece a base para entendermos que a aprendizagem se constrói na mediação social e cultural, onde o estudante, ao interagir com pares e com o professor, internaliza saberes cada vez mais complexos; já a sala de aula invertida potencializa esse processo, ao transferir a aquisição inicial de conceitos para momentos fora do ambiente presencial, liberando o tempo em classe para atividades colaborativas, projetos práticos e resolução de problemas sob a orientação do docente. Nesse contexto, o desenvolvimento do pensamento computacional ? com ênfase em decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e criação de algoritmos ? torna-se essencial para ingressantes em Engenharia de Computação, pois fortalece a capacidade de enfrentar desafios reais de forma organizada e sistemática. A aplicação desses três pilares no projeto de construção e programação de um robô móvel (disponível em [https://github.com/Edubot2020/])(https://github.com/Edubot2020/)) não apenas engaja os alunos em tarefas concretas de hardware e software, mas também promove a autonomia cognitiva, a colaboração efetiva e a transferência de conhecimentos para novas situações, preparando-os para atuar em equipes multidisciplinares e ambientes tecnológicos em constante evolução.

Conteúdo Programático
Semana: 1 a 2 Título: Apresentação da Universidade e do Curso e dos Diretores das Unidades EE e Informática Conteúdo: Estrutura da Universidade e Curso de Engenharia da Computação
Semana: 3 Título: História da Engenharia Elétrica e da Computação e apresentação da Resolução 19/2011 Conteúdo: História da Computação Resolução 19/2011
Semana: 4 Título: Apresentação de Metodologia de Projetos Conteúdo: Introdução da Metodologia 5W2S para projetos.

Semana: 5
Título: Robótica Educacional
Conteúdo: Apresentação do Projeto EDUBOT - Robótica Educacional
Semana: 6 a 7
Título: Robótica Móvel e Sistemas Embarcados
Conteúdo: Apresentação dos conceitos fundamentais de Robótica Móvel e Sistemas Embarcados.
Semana: 8 a 9
Título: Plataformas Educacionais Embarcadas
Conteúdo: Apresentação do Arduino, Raspberry e outras plataformas microcontroladas e microprocessadas.
Semana: 10 a 11
Título: Aula de Sensores e Atuadores - Projeto Semáforo 4 Vias
Conteúdo: Apresentação dos principais Sensores e Atuadores e seus princípios de funcionamento. Neste tópico os alunos são colocados no desafio de programar uma maquete de um cruzamento de 4 vias, com semáforos de carros e de pedestres.
Semana: 12
Título: Acionamento de Motores
Conteúdo: Aula de princípios de funcionamento de motores e seus acionamentos. Conceitos básicos da utilização da ponte H para o controle da direção derrotação de motores, por meio, da utilização de transistores e componentes dedicados.
Semana: 13 a 17
Título: Projeto Integrador - Robótica Educacional
Conteúdo: Programação do robô EDUBOT para sair do Labirinto. O projeto esta disponível no endereço https://github.com/Edubot2020/ .
Semana: 18
Título: Apresentação do Projeto
Conteúdo: Aula para apresentação do programa desenvolvido para sair do Labirinto.
Semana: 19
Título: Recuperação
Conteúdo: Aula para recuperação.

Metodologia

Estudo da evolução do conhecimento científico e da técnica através de textos didáticos, aulas expositivas, trabalhos de pesquisa em livros e em artigos científicos;

Debates com os alunos sobre os assuntos estudados, levando-os a aprimorar seu espírito crítico e sua consciência social e profissional e a formalizar seu pensamento.

Desenvolvimento de um projeto envolvendo a programação de um robô educacional utilizando sala de aula invertida. O projeto do robô será desenvolvido em partes e serão apresentadas as principais características mecânicas e eletrônicas aos alunos que ao longo do semestre desenvolverão tarefas de programação que ao final reunidas terão como objetivo a construção de um programa para mover o robô autonomamente para sair de um labirinto.

Experiências de Aprendizagem

Trabalhos de pesquisa e listas de exercícios a serem desenvolvidos fora do período de aula.

Questionários e tarefas a serem respondidos em aula e em atividades extra-classe.

Prova prática no final do período.

Trabalho programação de um robô móvel a ser desenvolvido em aula e com atividade extra-classe a ser entregue no final do semestre.

Critérios de avaliação

A avaliação será realizada pela média ponderada de três notas: N1, N2 e N3. A nota N1 será formada pelas avaliações dos questionários respondidos ou exercícios realizados ao longo do semestre (a nota N1 tem peso 3). A nota N2, com peso 4, corresponde à avaliação de um trabalho. O exame fornece a nota N3 (a nota refere-se a participação do aluno durante o semestre) e

tem peso 3. Para as três notas será utilizada a escala [0,10]. Será atribuído valor 0 (zero) a uma atividade faltante. Poderá ser realizada uma avaliação Nc a título de recuperação para substituir uma das notas N1, N2 ou N3).

Cada questionário será avaliado sobre 10, utilizando-se a média aritmética para obter a nota N1. O professor determinará, ao apresentar o questionário, se o mesmo deverá ser respondido durante o período de aula ou fora do período de aula para entrega posterior.

O trabalho constará de um relatório de pesquisa e, eventualmente, de uma atividade prática. Sua avaliação dá origem à nota N2. Havendo atividade prática, esta deverá ser mostrada ou demonstrada ao professor. A avaliação da atividade prática entrará na composição da nota do trabalho.

O conceito final será A, B, C ou D, para os intervalos [10, 9], (9, 7.5], (7.5, 6] ou (6, 0], respectivamente, da média ponderada das notas acima descritas para quem tiver frequência regulamentar. O conceito FF será atribuído ao aluno que não tiver a frequência mínima.

Atividades de Recuperação Previstas

Havendo justificativa, a prova pode ser realizada em período especial.

O trabalho final pode ser entregue em outro horário que não o programado, desde que justificado.

Os questionários e trabalhos de casa pode, ser recuperados pela nota Nc, que substitui uma das notas N1, N2 ou N3 e vale como uma recuperação. A média é feita sobre o número de notas presentes se as faltas foram poucas (até 20%). Outros casos serão tratados individualmente.

Bibliografia

Básica Essencial

BAZZO, W. A.. Introdução à Engenharia. Florianópolis: Editora UFSC, 2008. ISBN 978.85.328.0356-6.

Severino, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. Cortez Moraes, ISBN 978-85-249-1311-2.

Básica

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto. Editora ARTMED, ISBN 978-85-363-0892-0.

Complementar

Moraes, Cícero Couto de; Castrucci, Plínio de Lauro. Engenharia de Automação industrial.. Rio de Janeiro, 2001.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Enquanto na abordagem tradicional do curso de Engenharia de Computação o ensino se estrutura majoritariamente em exposições expositivas, provas formais e exercícios padronizados, centrando-se no professor como detentor do saber e no estudante como receptor passivo de informações, a integração da Teoria Sociointeracionista de Vygotsky, da sala de aula invertida e do pensamento computacional ? enriquecida pelos princípios construcionistas de Seymour Papert ? promove uma aprendizagem mais ativa, colaborativa e criativa.

Na educação tradicional, conceitos teóricos (como estruturas de dados, circuitos digitais ou linguagens de programação) são apresentados em sala de aula e exercitados em listas de exercícios, muitas vezes sem conexão imediata com contextos práticos; o estudante, isolado, resolve problemas previamente definidos, e o feedback ocorre tardiamente, em avaliações formais. Já a metodologia sociointeracionista desloca a ?aquisição? inicial de conteúdos para momentos assíncronos ? vídeos, leituras e tutoriais ? liberando o tempo em sala para interações mediadas pelo professor e pelos colegas. Papert complementa essa dinâmica ao defender que o aprendizado se consolida pela ?construção? de artefatos significativos (p. ex., programas ou robôs), numa lógica de exploração e experimentação guiada, em que o estudante aprende não apenas sobre códigos e circuitos, mas também sobre como pensar de modo algorítmico e iterativo.

Ao aplicar esses pilares no projeto de desenvolvimento de um robô móvel (repositório Edubot2020), os ingressantes não só

exercitam habilidades de decomposição de problemas, reconhecimento de padrões e abstração ? componentes centrais do pensamento computacional ? mas também vivenciam a Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky, contando com o suporte do docente e de colegas mais experientes. Simultaneamente, ao projetar, testar e refinar seu próprio robô em ambientes de programação e simulação inspirados nas ?micromundos? de Papert, desenvolvem autonomia, capacidade de autoavaliação e criatividade, habilidades pouco estimuladas pela pedagogia tradicional, porém fundamentais para a formação de engenheiros preparados para inovar e colaborar em equipes multidisciplinares.